

Cognome e nome: _____ Matricola: _____

Turno: ____ (T1: matricola dispari, T2: matricola pari)

Riportare sui fogli i seguenti dati: cognome, nome, matricola e turno di laboratorio.

Esame di SQL

Punteggi massimi:

- Domande 1 e 2 svolte perfettamente: 26
- Domande 1 e 3 svolte perfettamente: 28
- Domande 2 e 3 svolte perfettamente: 30
- Domande 1, 2 e 3 svolte perfettamente: 33.

Lo svolgimento corretto di una sola domanda non permette il raggiungimento della sufficienza.

Le seguenti relazioni definiscono una base di dati “**Premi Letterari**” per gestire i premi letterari vinti dalle case editrici. Gli attributi sottolineati sono le chiavi primarie delle relazioni.

CasaEditrice(NomeCasaEditrice, Città, AnnoFondazione)

Premio(NomePremio, Tipo, AnnoIstituzione)

Assegnazione(NomeCasaEditrice, NomePremio, AnnoAssegnazione)

Assegnazione(NomeCasaEditrice) referencia CasaEditrice(NomeCasaEditrice),

Assegnazione(NomePremio) referencia Premio(NomePremio),

“Tipo” può assumere i valori “Nazionale” e “Internazionale”. Gli altri attributi sono autoesplicativi.

Con riferimento alla base di dati **Premi Letterari** esprimere in SQL le seguenti interrogazioni.

Domanda 1 (bassa complessità).

Mostrare, per ogni città, il numero di case editrici che hanno conquistato il “Premio Strega” nell’anno della loro fondazione. Non usare sottoquery.

Soluzione 1.

```
SELECT c.Città, COUNT(c.NomeCasaEditrice)
FROM casaeditrice c JOIN assegnazione a ON
(c.NomeCasaEditrice=a.NomeCasaEditrice)
WHERE c.AnnoFondazione=a.AnnoAssegnazione AND a.NomePremio='Premio Strega'
GROUP BY c.Città;
```

Domanda 2 (media complessità).

Trovare la casa editrice o le case editrici che hanno ottenuto nello stesso anno il “Premio Strega” e il “Premio Campiello” e almeno un premio tra “Premio Bancarella” e “Premio Flaiano”. Mostrare anche l’anno in cui questa tripletta editoriale è stata realizzata. Non usare sottoquery.

Soluzione 2.

```
SELECT DISTINCT a1.NomeCasaEditrice, a1.AnnoAssegnazione
FROM Assegnazione a1
JOIN Assegnazione a2 ON a1.NomeCasaEditrice = a2.NomeCasaEditrice AND
a1.AnnoAssegnazione = a2.AnnoAssegnazione
JOIN Assegnazione a3 ON a1.NomeCasaEditrice = a3.NomeCasaEditrice
AND a1.AnnoAssegnazione = a3.AnnoAssegnazione
WHERE a1.NomePremio = 'Premio Strega' AND a2.NomePremio = 'Premio Campiello'
AND (a3.NomePremio='Premio Bancarella' OR a3.NomePremio='Premio Flaiano');
```

Domanda 3 (alta complessità).

Tra le case editrici che dal 2000 non hanno ricevuto nessun premio **internazionale**, trovare quella o quelle che, nello stesso periodo, hanno ricevuto più **Premi Strega**.

Soluzione 3.

```
WITH CaseSenzaPremiInternazionali AS (  
    SELECT c.NomeCasaEditrice  
    FROM CasaEditrice c  
    WHERE NOT EXISTS (  
        SELECT *  
        FROM Assegnazione a JOIN Premio p ON a.NomePremio = p.NomePremio  
        WHERE a.NomeCasaEditrice = c.NomeCasaEditrice AND a.AnnoAssegnazione >= 2000  
        AND p.Tipo = 'Internazionale'  
    )  
),  
ConteggioStrega AS (  
    SELECT c.NomeCasaEditrice, COUNT(*) AS NumeroPremiStrega  
    FROM CaseSenzaPremiInternazionali c LEFT JOIN Assegnazione a ON  
c.NomeCasaEditrice = a.NomeCasaEditrice  
    WHERE a.NomePremio = 'Premio Strega' AND a.AnnoAssegnazione >= 2000  
    GROUP BY c.NomeCasaEditrice  
)  
SELECT NomeCasaEditrice, NumeroPremiStrega  
FROM ConteggioStrega  
WHERE NumeroPremiStrega = ( SELECT MAX(NumeroPremiStrega) FROM ConteggioStrega );
```

Esame di Teoria (rispondere su fogli separati rispetto alla parte di SQL)

Domanda 1 (14 punti).

Con riferimento alla base di dati “Premi Letterari”:

A. Esprimere in algebra relazionale l’interrogazione

Elencare nome e anno di fondazione delle case editrici che hanno conquistato Premi Strega solo prima del 1980.

B. Esprimere, nel calcolo relazionale su tuple con dichiarazione di range, la seguente domanda:

Elencare le case editrici fondate prima del 1900 che hanno conquistato tutti i premi nazionali.

Soluzione 1.

A. Una possibile soluzione è la seguente:

$$\pi_{NomeCasaEditrice, AnnoFondazione}(\sigma_{NomeTitolo='Premio Strega'}(casaeditrice \bowtie assegnazione)) \\ - \pi_{NomeCasaEditrice, AnnoFondazione}(\sigma_{NomeTitolo='Premio Strega' \wedge AnnoConquista \geq 1980}(casaeditrice \\ \bowtie assegnazione))$$

B. Una possibile soluzione è la seguente:

$$\{c.* \mid c(CasaEditrice) \mid c.AnnoFondazione < 1900 \wedge \forall p(Premio)(p.Tipo='Nazionale' \Rightarrow \\ \exists a(Assegnazione)(a.NomeCasaEditrice=c.NomeCasaEditrice \wedge a.NomePremio=p.NomePremio))\}$$

Domanda 2 (10 punti).

Si consideri lo schema relazionale Fornitori(NomeF, IndirizzoF, Prodotto, Prezzo) con dipendenze funzionali $F=\{NomeF \rightarrow IndirizzoF; NomeF, Prodotto \rightarrow Prezzo, IndirizzoF\}$.

A. Dire se la relazione Fornitori è in 3FN motivando la risposta. Se Fornitori non è in 3FN, proporre una decomposizione. Spiegare i passaggi.

B. Verificare che la decomposizione goda della proprietà di join senza perdita di informazione.

Soluzione 2.

A. Prima di tutto troviamo le chiavi di Fornitori.

L’unica chiave è $K=\{NomeF, Prodotto\}$. È superchiave perché $K^+=\{NomeF, IndirizzoF, Prodotto, Prezzo\}$ ed è minimale perché NomeF e Prodotto singolarmente non sono superchiavi.

La relazione non è in 3NF: infatti la dipendenza funzionale $NomeF \rightarrow IndirizzoF$ non è né riflessiva, né di tipo superchiave e IndirizzoF non è attributo primo.

Ricaviamo una copertura minimale.

La forma canonica è $F'=\{NomeF \rightarrow IndirizzoF; NomeF, Prodotto \rightarrow Prezzo; NomeF, Prodotto \rightarrow IndirizzoF\}$.

Non ci sono attributi estranei nella prima d.f. perché a sinistra c’è un solo attributo, nella seconda d.f. perché Prezzo non è ricavabile senza l’attributo NomeF o senza l’attributo Prodotto.

Nella terza d.f. Prodotto è attributo estraneo perché $IndirizzoF \in \{NomeF\}^+$.

Quindi $F''=\{NomeF \rightarrow IndirizzoF; NomeF, Prodotto \rightarrow Prezzo; NomeF \rightarrow IndirizzoF\}$.

La terza d.f. è ovviamente ridondante perché ripetuta. Le altre d.f. non sono ridondanti.

Quindi la copertura minimale è $F'''=\{NomeF \rightarrow IndirizzoF; NomeF, Prodotto \rightarrow Prezzo\}$.

Una decomposizione possibile derivante da F''' è $R1(\underline{NomeF}, IndirizzoF)$ e $R2(\underline{NomeF}, Prodotto, Prezzo)$.

B. Affinché una decomposizione $R_1(A_1)$, $R_2(A_2)$ di una relazione $R(A)$ con un insieme di dipendenze funzionali F e $A=A_1 \cup A_2$ sia senza perdita di informazione, è necessario che $A_1 \subseteq (A_1 \cap A_2)_{F+}^+$ oppure che $A_2 \subseteq (A_1 \cap A_2)_{F+}^+$. Nella decomposizione proposta $A_1 \cap A_2 = \{\text{NomeF}\}$ che è superchiave di R_1 , quindi la sua chiusura contiene tutti gli attributi di R_1 .

Domanda 3 (9 punti).

Qual è la differenza tra B-tree e B+-tree? Perché i B+-tree sono preferibili in un DBMS?

Soluzione 3.

Si vedano gli appunti/testo/dispense.